

Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ingeniería
Ingeniería en Sistemas
Pensamiento Computacional Práctica

PROYECTO DE LABORATORIO 2
Gestión de granja por consola
FASE 1 – ANÁLISIS Y DISEÑO

Pedro Bruni

1371026

Guatemala, 6 de mayo 2026

1. Introducción

Este proyecto consiste en desarrollar un programa en C# por consola para simular la administración de una granja. El sistema permitirá sembrar, regar, consultar parcelas y avanzar el tiempo por meses.

2. Entradas del sistema

- Dinero inicial
- Número de empleados
- Sueldo por empleado
- Meses a simular
- Filas y columnas
- Tipo de cultivo
- Fila y columna de parcela

3. Procesos del sistema

- Crear matriz de parcelas
- Sembrar cultivos
- Regar parcelas
- Consultar parcelas
- Avanzar de mes
- Cosechar cultivos
- Mostrar reporte final

4. Salidas del sistema

- Estado de parcelas
- Dinero disponible
- Información de cosechas
- Reporte final

5. Variables principales

dinero : double

empleados : int

sueldoEmpleado : double

meses : int

filas : int

columnas : int

totalIngresos : double

totalEgresos : double

6. Validaciones

- Dinero mayor a 0
- Meses mayores a 0
- Posiciones válidas
- Regar solo parcelas sembradas
- No regar dos veces el mismo mes

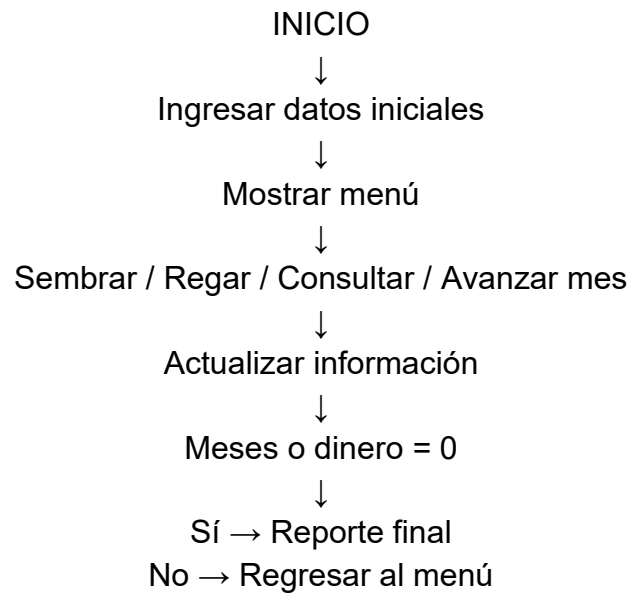
7. Clases del sistema

- Clase Parcela:
 - tipoCultivo
 - mesesCrecimiento
 - mesesNecesarios
 - regada
 - vacia
- Clase Granja:
 - dinero
 - empleados
 - sueldoEmpleado
 - parcelas
 - mesesRestantes

8. Reglas del sistema

- Solo se puede sembrar en parcelas vacías.
- Regar cuesta Q40.
- Una parcela solo puede regarse una vez por mes.
- Si fue regada crece más rápido.
- El programa termina cuando el dinero o los meses llegan a 0.

9. Diagrama de flujo



10. Conclusión

Este proyecto permite aplicar conceptos básicos de programación como matrices, clases, ciclos, condicionales y validaciones utilizando un problema relacionado con la administración de una granja.